

8. naloga: Robni problem lastnih vrednosti

Filip Lovšin 28242022

April 24, 2026

1 Naloga

V nalogi obravnavamo stacionarno Schrödingerjevo enačbo za enodimenzionalno potencialno jamo. Določiti moramo nekaj najnižjih lastnih vrednosti in pripadajočih lastnih funkcij za neskončno potencialno jamo in končno potencialno jamo, pri čemer rezultate izračunamo z diferenčno metodo in z metodo streljanja.

Posebej nas zanima, kaj pri diferenčni metodi bolj prispeva k napaki lastnih energij torej ali je to red aproksimacije drugega odvoda (npr. 2. red proti 4. redu) ali zrnatost mreže, tj. korak h oziroma končna dimenzija diskretizirane matrike N . Pri numeričnih izračunih uporabimo brezdimenzijske enote, kjer velja $\hbar^2/(2m) = 1$.

2 Teoretično ozadje

Robni problem lastnih vrednosti je takšen problem, kjer iščemo neničelno funkcijo $\psi(x)$ in skalar E , da hkrati velja diferencialna enačba na danem intervalu ter predpisani robni pogoji. Ker se mora rešitev ujemati na obeh robovih, je problem praviloma zahtevnejši od začetnega problema, kjer zadošča ujemanje le v eni začetni točki.

V tej nalogi obravnavamo stacionarno Schrödingerjevo enačbo v eni razsežnosti

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \psi''(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x),$$

za potencialni jami širine a :

- neskončna jama: $V(x) = 0$ za $|x| < a/2$ in $\psi(\pm a/2) = 0$,
- končna jama: $V(x) = 0$ za $|x| < a/2$ ter $V(x) = V_0$ za $|x| \geq a/2$.

Pri numeriki preidemo na brezdimenzijsko obliko (z izbiro enot, kjer je $\hbar^2/(2m) = 1$), tako da v notranjosti jame ($V = 0$) dobimo enačbo $\psi''(x) + E\psi(x) = 0$.

Metoda končnih diferenc

Interval diskretiziramo z mrežo $x_i = -a/2 + ih$, $i = 0, \dots, N$, kjer je $h = a/N$. Drugi odvod aproksimiramo s centralno diferenco

$$\psi''(x_i) \approx \frac{\psi_{i-1} - 2\psi_i + \psi_{i+1}}{h^2}.$$

Za neskončno jamo robna pogoja neposredno podata $\psi_0 = \psi_N = 0$, neznanke pa so $\psi_1, \dots, \psi_{N-1}$. S tem dobimo lasten problem oblike

$$A\psi = E\psi,$$

kjer je A (pri standardni 3-točkovni shemi) tridiagonalna matrika, ki predstavlja operator $-d^2/dx^2$ (oz. $-\psi''$) na diskretni mreži.

Pri končni jami robna pogoja nista nujno Dirichlet na $\pm a/2$, temveč sta posledica zveznosti ψ in ψ' z zunanjim (eksponentno pojemajočim) delom rešitve. To vodi do Robinovega pogoja

$$\frac{\psi'(a/2)}{\psi(a/2)} = -\kappa, \quad \kappa = \sqrt{V_0 - E},$$

(simetrično tudi na $-a/2$), ki ga pri diskretizaciji implementiramo npr. z ghost točkami ali eliminacijo robnih členov. Alternativno lahko problem postavimo na večjem intervalu (škatla) z Dirichletovimi pogoji na robu škatle. V tem primeru je treba preveriti, da izračunane energije niso občutljive na izbrano velikost škatle.

Metoda streljanja

Metodo streljanja pretvori robni problem v začetni problem torej izberemo kandidatno energijo E , postavimo začetne pogoje v izhodišču in enačbo integriramo do roba. Zaradi simetrije potenciala lahko obravnavamo le interval $[0, a/2]$:

- sode rešitve: $\psi(0) = 1, \psi'(0) = 0$,
- lihe rešitve: $\psi(0) = 0, \psi'(0) = 1$.

Za neskončno jamo nato iščemo E , pri katerem je izpolnjen pogoj $\psi(a/2) = 0$. Pri končni jami se namesto tega uporabi ujemanje na robu z zunanjim eksponentnim repom, kar da pogoje tipa

$$\psi'(a/2) + \kappa \psi(a/2) = 0.$$

V praksi definiramo funkcijo mismatch $F(E)$, ki meri odstopanje od robnega pogoja, in nato z iskanjem ničel dobimo lastne energije E_n .

3 Rezultati

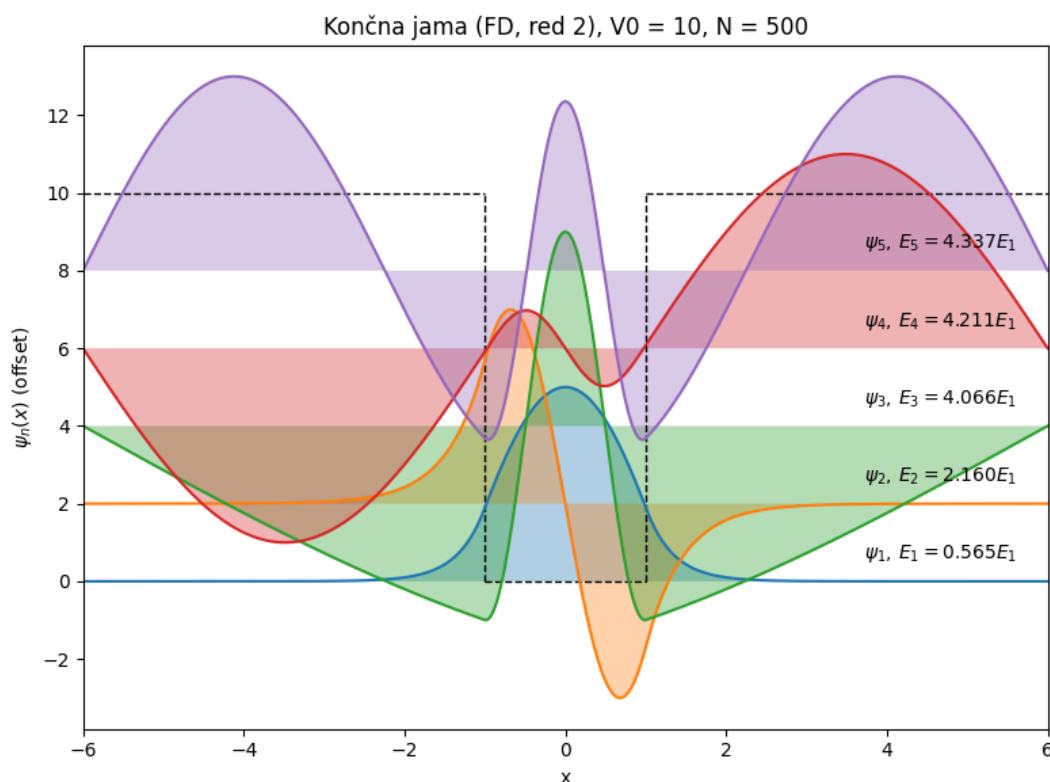
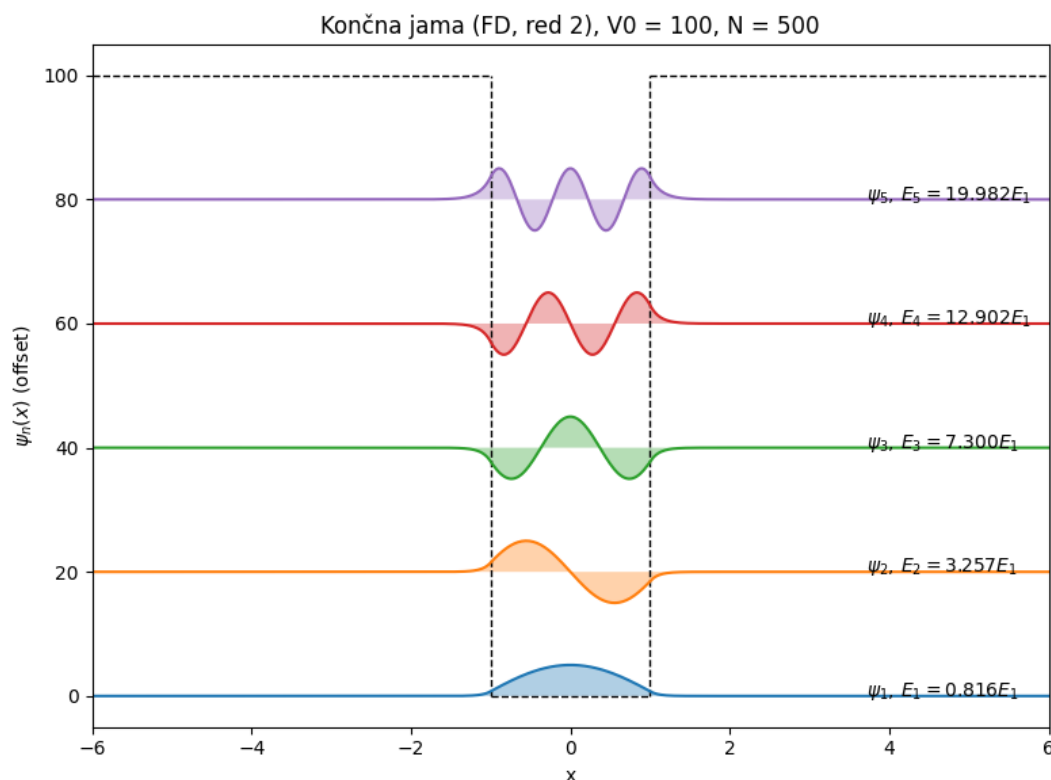
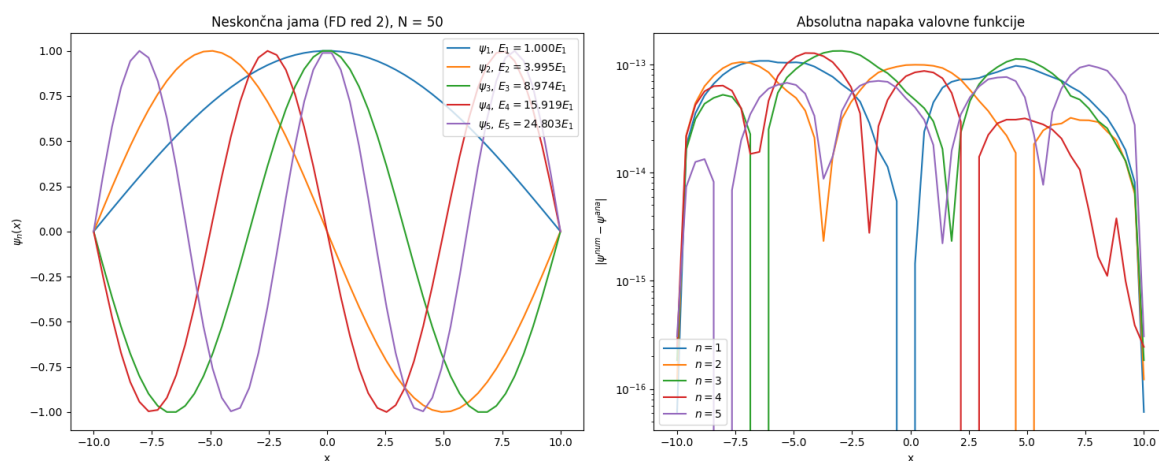


Figure 1: Končna jama (FD, red 2), $V_0 = 10$, $N = 500$.

Na sliki 1 je končna potencialna jama, kjer je v sredini potencial $V(x) = 0$, zunaj pa je $V(x) = V_0$. Črtnana črna črta kaže obliko potenciala, barvne krivulje pa so prve lastne funkcije ψ_1 do ψ_5 , ki so narisane z navpičnim zamikom, da se bolje vidijo. Ker je V_0 majhen, se valovne funkcije precej razširijo tudi izven jame, kar pomeni da pride do tuneliranja. Zato so energije nižje kot pri neskončni jami. Pri višjih nivojih se funkcije hitreje spreminjajo in imajo več ničel.

Figure 2: Končna jama (FD, red 2), $V_0 = 100$, $N = 500$.

Tukaj na sliki 2 je ista končna jama kot prej, samo da je bariera veliko višja ($V_0 = 100$). Zaradi tega so valovne funkcije večinoma zaprte v notranjosti jame, zunaj pa hitro padejo skoraj na nič. V tem primeru so energije že precej blizu energijam neskončne jame, ker se delec praktično ne more več veliko razširiti ven. Pri višjih stanjih je še vedno vidno več nihanja znotraj jame.

Figure 3: Neskončna jama (FD red 2), $N = 50$ in absolutna napaka valovne funkcije.

Levi del slike 3 prikazuje prvih pet lastnih funkcij v neskončni jami za mrežo z $N = 50$. Funkcije so podobne sinusom in na robu padejo na nič, kar ustreza robnim pogojem. Prikazane energije so že blizu teoriji, kjer velja približno $E_n \propto n^2$. Desni del slike 3 prikazuje absolutno napako $|\psi^{num} - \psi^{anal}|$ v odvisnosti od x na logaritemski skali. Napaka je majhna, opazil pa sem tudi zelo nizke vrednosti pri ničlah valovne funkcije, kjer se numerična in analitična rešitev dobro ujemata.

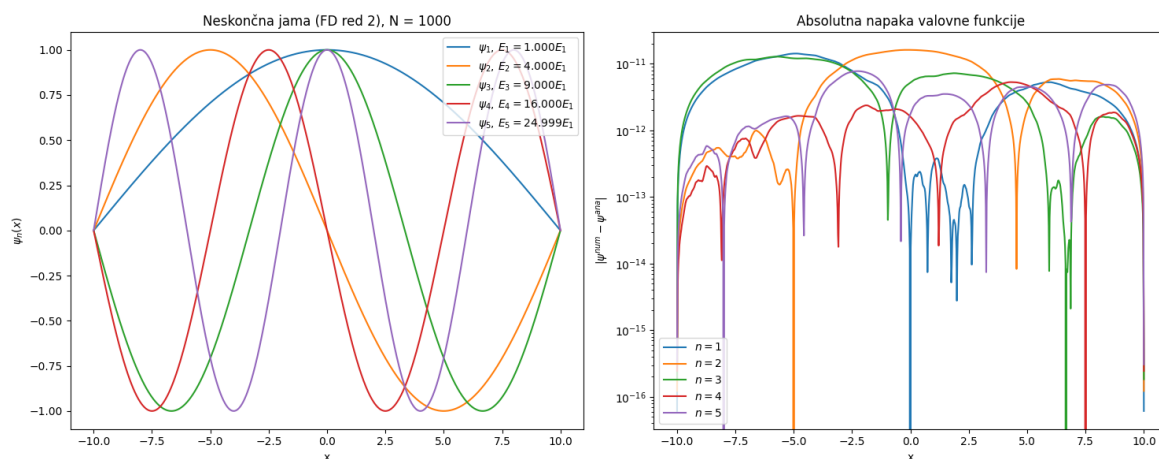


Figure 4: Neskončna jama (FD red 2), $N = 1000$ in absolutna napaka valovne funkcije.

Levi graf na sliki 4 je enak kot prej, samo da je mreža veliko gostejša ($N = 1000$). Zato so energije še bližje analitičnim vrednostim in krivulje so bolj gladke. Desni graf na sliki 4 ponovno kaže absolutno napako. Tukaj napaka ni nujno povsod manjša kot pri manjšem N , kar se lahko zgodi zaradi numeričnih omejitev, na primer zaradi zaokroževanja ali zaradi tega, kako se lastni vektorji normalizirajo in primerjajo z analitično obliko.

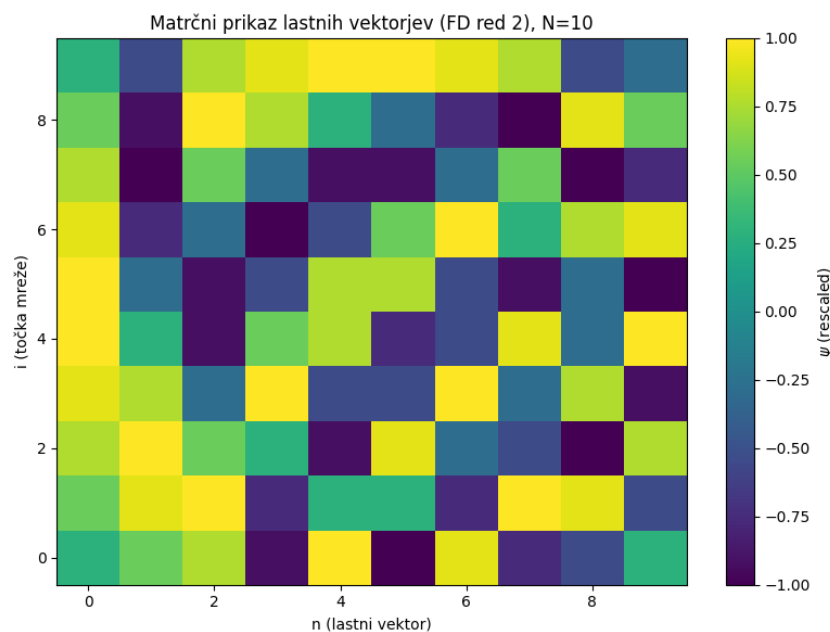


Figure 5: Matrični prikaz lastnih vektorjev (FD red 2), $N = 10$.

Na sliki 5 je prikazan matrični pogled na lastne vektorje, kjer je na osi n indeks lastnega načina, na osi i pa indeks točke mreže. Barva pove, ali je vrednost ψ pozitivna ali negativna. Pri $N = 10$ je mreža zelo groba, zato so vzorci precej kockasti in ni mogoče dobiti gladkih oblik lastnih funkcij. Vseeno se že vidi, da imajo višji načini oziroma redi več menjav predznaka.

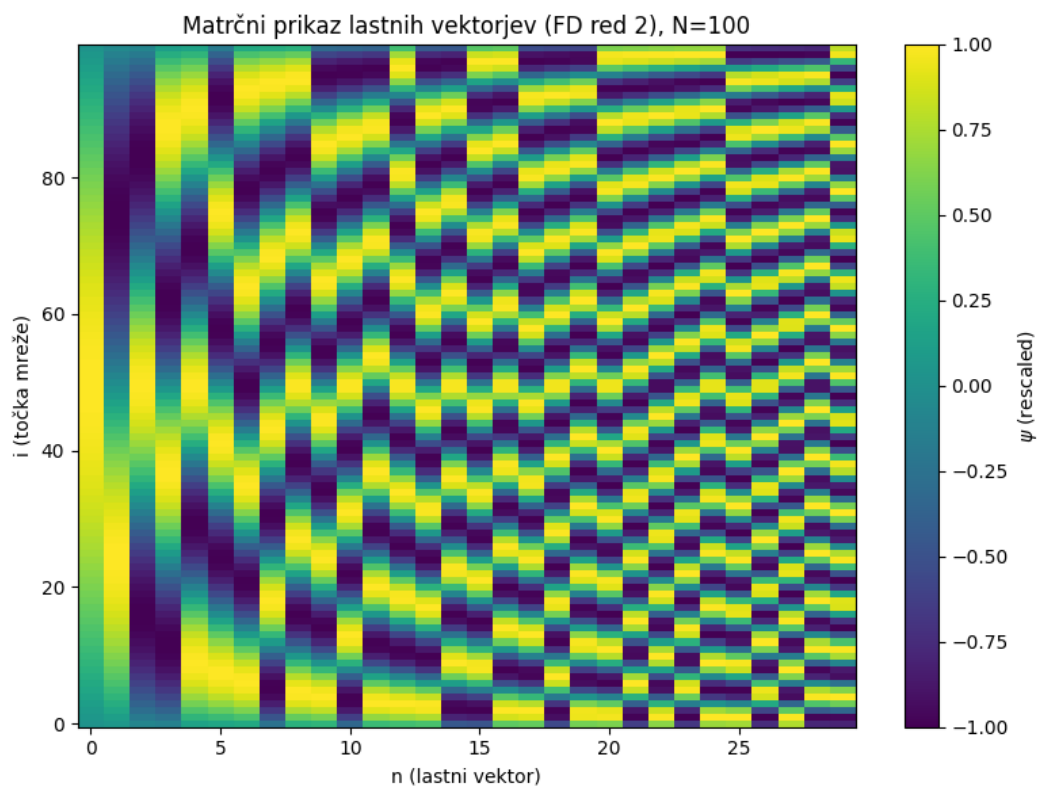
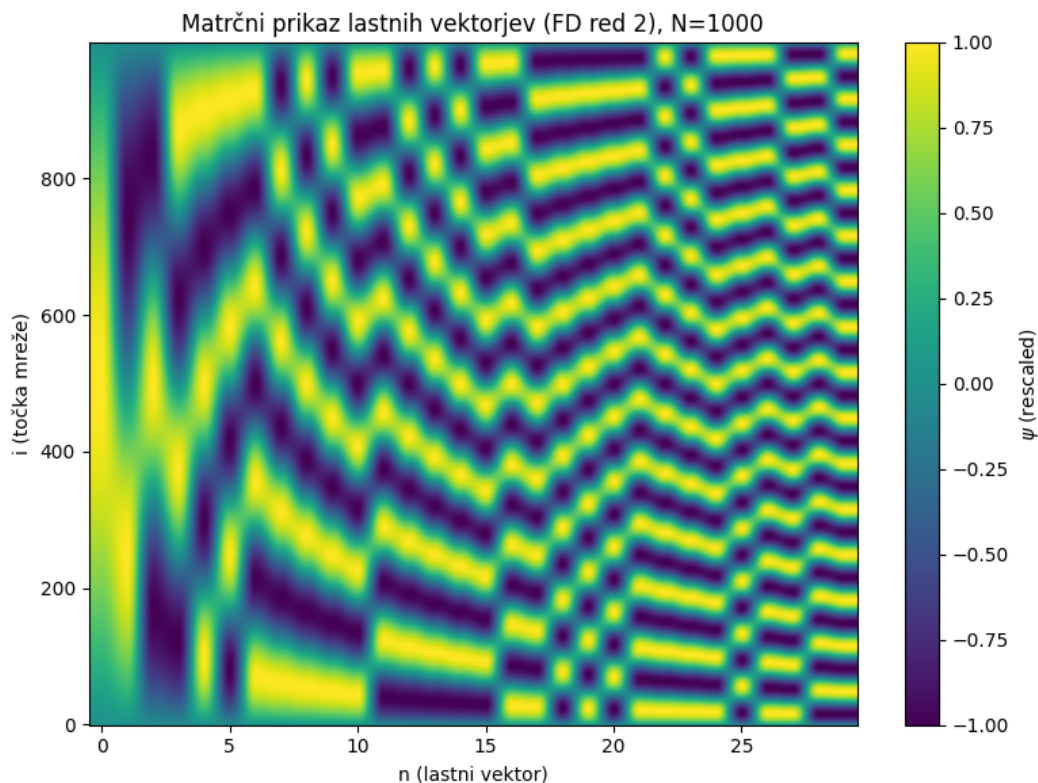
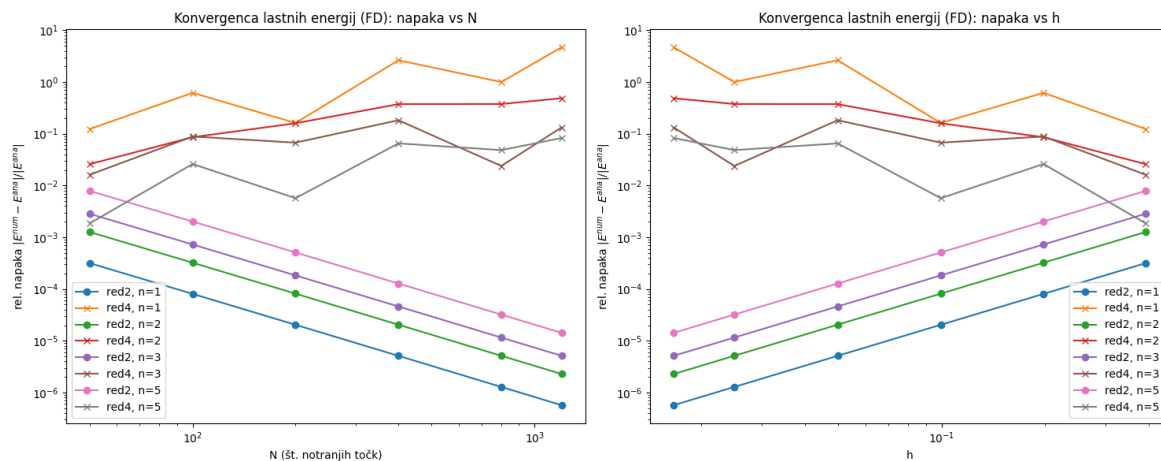


Figure 6: Matrični prikaz lastnih vektorjev (FD red 2), $N = 100$.

Pri $N = 100$ (slika 6) je mreža gostejša in se zato pokaže struktura lastnih funkcij. Za majhne n so pasovi redkejši, pri večjih n pa je več menjav predznaka, kar pomeni več nihanja valovne funkcije.

Figure 7: Matrični prikaz lastnih vektorjev (FD red 2), $N = 1000$.

Pri $N = 1000$ (slika 7) so vzorci precej bolj gladki in se vidi še več detajlov, predvsem pri višjih lastnih načinih. Pri velikih n se pojavi zelo gosto menjavanje barv, kar pomeni zelo hitro nihanje valovne funkcije.

Figure 8: Konvergenca energij pri FD: napaka proti N in napaka proti koraku h .

Levi graf na sliki 8 prikazuje relativno napako energije v odvisnosti od števila točk N . Pri redu 2 je trend tak, da napaka pada, ko N narašča. Pri višjih nivojih je napaka večja, ker so rešitve bolj oscilatorne (tole je zelo čudna beseda). Desni graf na sliki 8 prikazuje isto napako glede na korak h . Ker velja približno $h \sim 1/N$, se vidi podobno obnašanje. Pri red 4 bi pričakovali manjšo napako, vendar se tu pokaže, da rezultati niso stabilno boljši, kar lahko pomeni, da implementacija višjega reda na robovih ni tako učinkovita, ampak jaz mislim da je prisoten numerični šum in zato pride do takega rezultata.

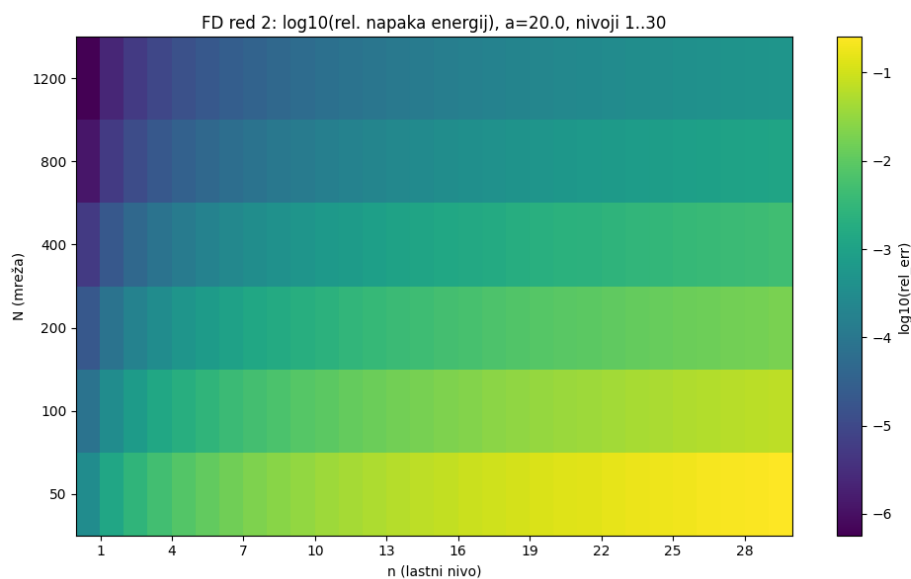


Figure 9: FD red 2: $\log_{10}$ relativne napake energije za nivoje $n = 1..30$ in različne N .

Slika 9 prikazuje barvno karto relativne napake energije za veliko nivojev. Na osi n so lastni nivoji, na osi N pa gostota mreže. Ko gremo navzgor na večji N , so barve temnejše, kar pomeni manjšo napako. Ko gremo desno na večji n , so barve svetlejše, kar pomeni večjo napako.

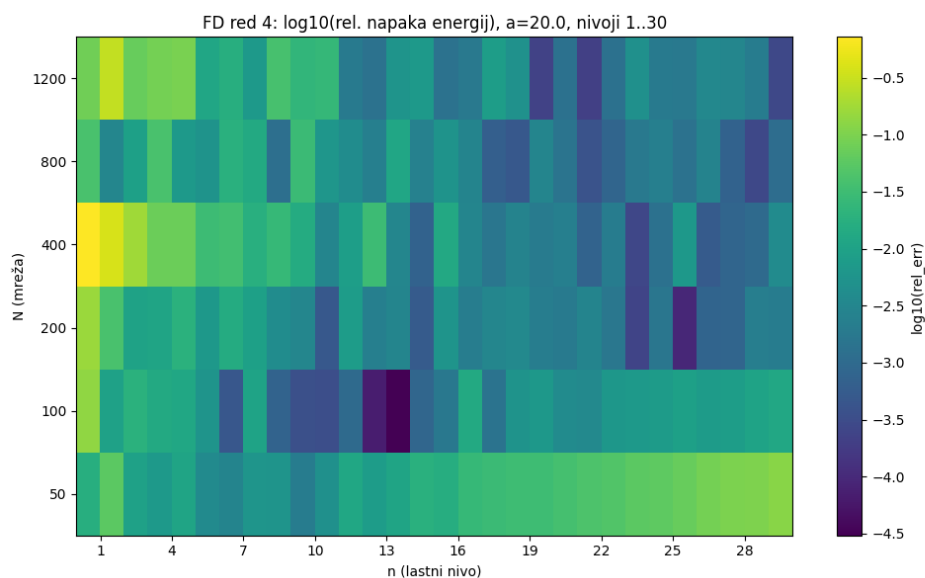


Figure 10: FD red 4: $\log_{10}$ relativne napake energije za nivoje $n = 1..30$ in različne N .

Na sliki 10 je ista vrsta prikaza kot prej, samo za višji red diferenčne sheme. V idealnem primeru bi morali videti sistematično manjšo napako kot pri red 2, ampak tukaj so rezultati precej neenakomerni in ponekod niso boljši. Jaz mislim, da je tukaj spet nekakšna numerična napaka ali pa programska iz moje strani.

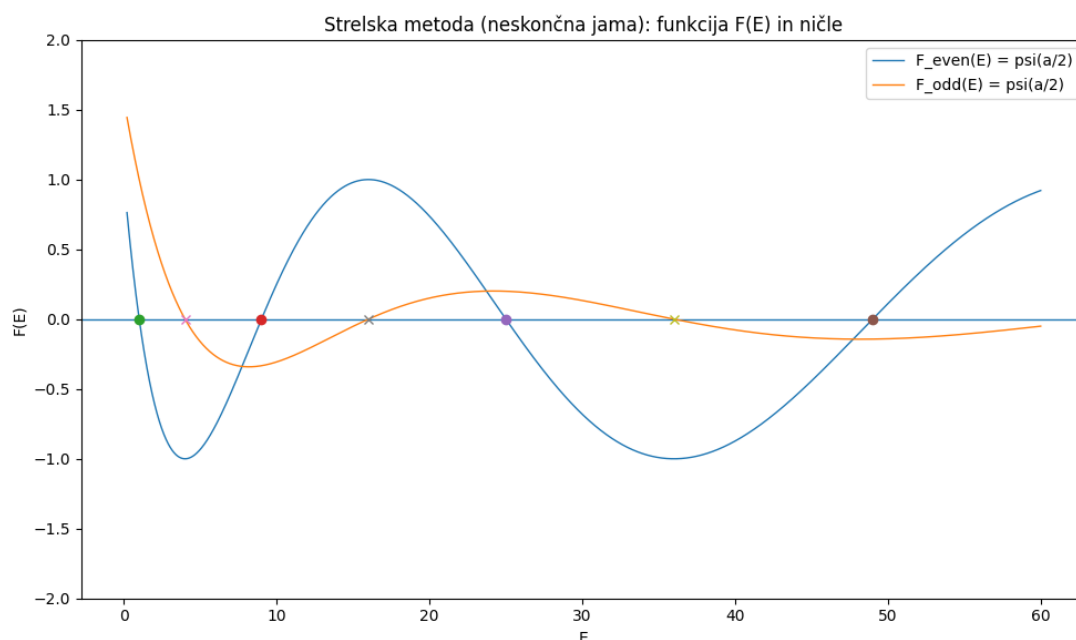


Figure 11: Strelska metoda za neskončno jama: funkcija $F(E)$ in ničle.

Na sliki 11 je prikazana funkcija $F(E)$, kjer preverjamo robni pogoj pri dani energiji. Ničle $F(E)$ pomenijo tiste energije, pri katerih valovna funkcija na robu izpolni pogoj in dobimo pravo lastno energijo. Prikazani sta krivulji za sode in lihe rešitve, ker imajo različne začetne pogoje v središču. Označene točke na osi E pokažejo, kje so približne rešitve za prve nivoje.

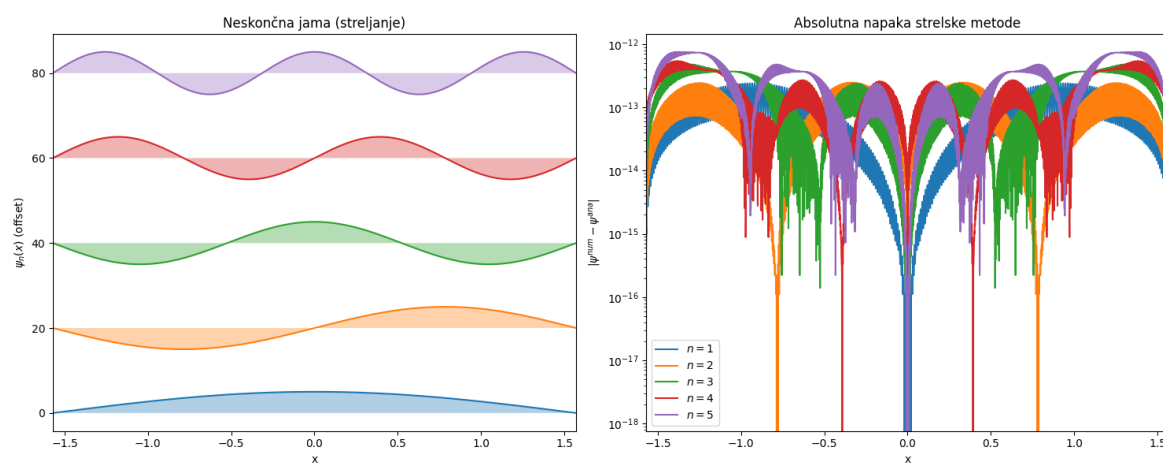


Figure 12: Neskončna jama s strelsko metodo: valovne funkcije in absolutna napaka.

Levi graf na sliki 12 prikazuje prvih pet lastnih funkcij, ki smo jih dobili s streljanjem, spet z zamiki, da se ne prekrivajo. Oblike so podobne analitičnim sinusom, zato je metoda uspešna. Desni graf prikazuje absolutno napako glede na analitično rešitev. Napaka je majhna, vidni so ostri padci pri ničlah, ker tam tudi razlika pade zelo nizko, poleg tega je os napake logaritemska za lepši prikaz.

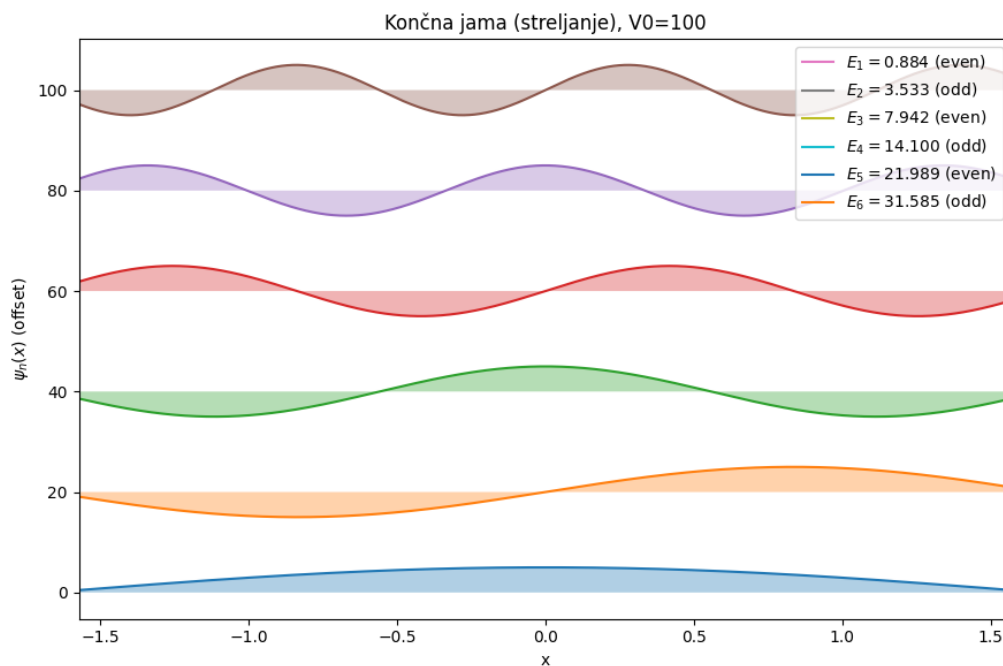


Figure 13: Končna jama s streljanjem, $V_0 = 100$: prvih 6 lastnih funkcij in energije.

Slika 13 prikazuje rezultate streljanja za končno jamo z visoko bariero. Valovne funkcije so večinoma znotraj jame in zunaj hitro padejo. Prikazane so tudi energije za sode in lihe rešitve, ki se izmenjujejo. V primerjavi z neskončno jamo so energije malo manjše, ker je jama končna in valovna funkcija lahko malo prodre v bariero.

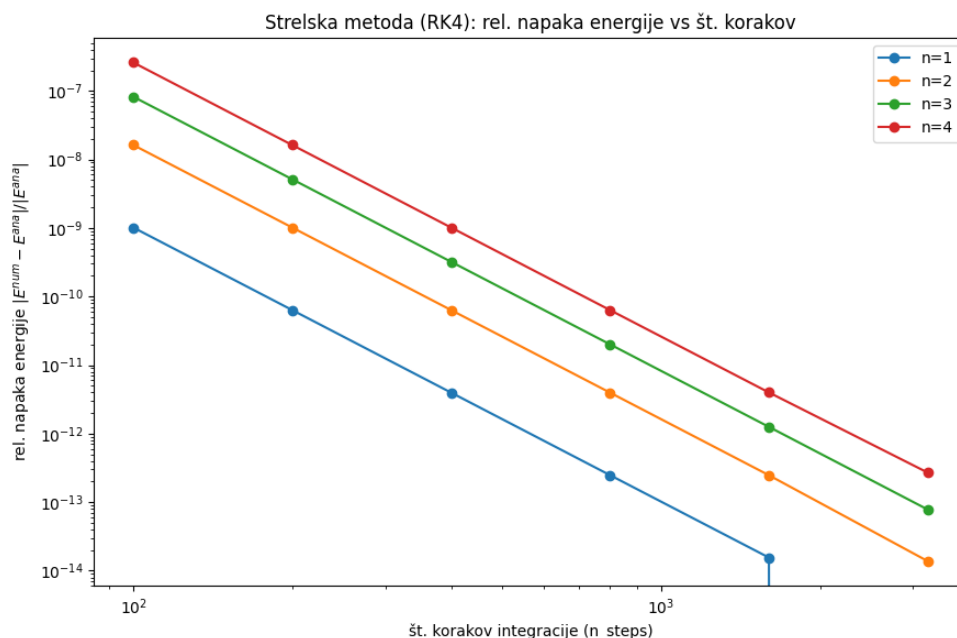


Figure 14: Strelska metoda (RK4): relativna napaka energije v odvisnosti od števila korakov integracije.

Na grafu na sliki 14 je prikazano, kako se relativna napaka energije manjša, ko povečam število korakov integracije n_{steps} . Ker uporabljam Runge–Kutta 4. reda, napaka hitro pada, ko zmanjšam korak. Višji nivoji imajo običajno večjo napako kot nižji, zato so njihove krivulje višje.

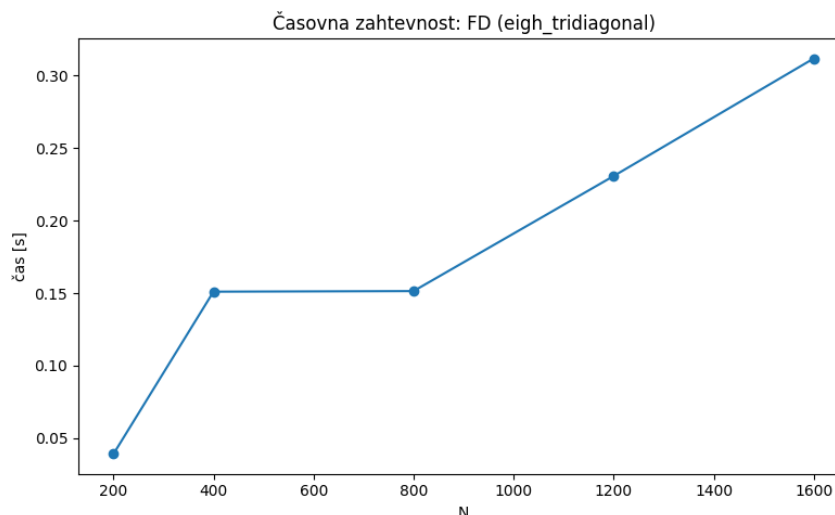


Figure 15: Časovna zahtevnost diferenčne metode (eigh_tridiagonal) v odvisnosti od N .

Ta graf prikazuje čas izvajanja izračuna lastnih vrednosti pri tridiagonalnem pristopu. Ko povečamo N , se problem poveča, zato čas računanja raste. Naraščanje ni čisto linearno, ampak je pri velikih N računanje opazno počasnejše, zato je treba izbrati nek kompromis med natančnostjo in časom.

4 Zaključek

V nalogi sem reševal stacionarno Schrödingerjevo enačbo za neskončno in končno potencialno jamo z diferenčno metodo in s strelsko metodo. Pri neskončni jami so se numerične rešitve dobro ujemale z analitičnimi sinusnimi funkcijami in energijami tipa $E_n \propto n^2$. Pri končni jami se je videlo tuneliranje in sicer za manjši V_0 so se valovne funkcije bolj razširile izven jame in so bile energije nižje, za večji V_0 pa so se rezultati približali neskončni jami, ker je bila bariera previsoka.

Iz konvergence energij se je pokazalo, da na natančnost zelo vpliva zrnatost mreže, torej velikost koraka h oziroma število točk N . Za višje lastne nivoje je bilo potrebno vzeti precej večji N , ker valovne funkcije hitreje nihajo in jih groba mreža slabo opiše. Pri primerjavi reda FD (red 2 in red 4) bi pričakoval, da bo višji red vedno boljši, vendar se pri mojih rezultatih to ni pokazalo čisto tako.

Strelska metoda je dala pravilne oblike lastnih funkcij in energije, vendar se je videlo, da je natančnost odvisna od integracijskega koraka, ker ko sem povečal število korakov RK4, se je napaka energije hitro zmanjševala.